

Wireframe — Hệ thống Cảnh báo Rủi ro Học tập

Academic Decision Support System · Trường Quốc tế — ĐHQG Hà Nội (VNU-IS)

Bản phác thảo bố cục (low-fidelity) · INS3282 Capstone Project II · Cập nhật 12/07/2026 — khớp bản triển khai

— Văn bản / nhãn Vùng nội dung Ô nhập Nút chính

1 Đăng nhập

CHỈ đăng nhập — tài khoản do trường cấp · góc phải: VI | EN

VNU
IS

Anh trường (carousel tự đổi)

...

VI EN

Chào mừng trở lại

Đăng nhập để tiếp tục vào hệ thống.

Email

ban@gmail.com

Mật khẩu

.....

Quên mật khẩu?

Đăng nhập

Tài khoản do nhà trường cấp. Nếu chưa có, liên hệ cố vấn học tập.

Không có đăng ký công khai: tài khoản sinh viên được cấp qua màn "Cấp tài khoản" (màn 9); cố vấn/quản lý do quản trị tạo trong Supabase. Đăng nhập xong hệ thống tự vào đúng giao diện theo vai trò (student / advisor / manager).

BƯỚC 1 — NHẬP EMAIL

Đặt lại mật khẩu

Nhập email của bạn, hệ thống sẽ gửi mã xác nhận 6 số.

Email

Gửi mã xác nhận

← Quay lại đăng nhập

BƯỚC 2 — NHẬP MÃ & MẬT KHẨU MỚI

Đặt mật khẩu mới

Nhập mã 6 số đã gửi tới email, sau đó đặt mật khẩu mới.

Mã xác nhận (6 số)

Mật khẩu mới

Xác nhận mật khẩu mới

Cập nhật mật khẩu



VI

EN

🔔 2

Avatar

Đăng xuất

⚠️ Bảng cảnh báo (hiện khi CPA thấp / có môn F): "Kết quả học tập đang ở mức báo động..." — kèm email tự cảnh báo gửi tới hộp thư sinh viên

CPA (Hệ 4)

2.35

GPA KỲ GẦN NHẤT

2.6

TÍN CHỈ TÍCH LŨY

42

MÔN CHƯA ĐẠT (F)

1

Bảng điểm theo học kỳ

In bảng điểm

MÔN HỌC	TC	TX	GK	CK	TỔNG	ĐIỂM CHỮ
Cơ sở dữ liệu	3	8.0	8.5	9.0	8.6	A
Giải tích 1	4	6.0	5.5	6.0	5.9	C
Đại số tuyến tính	3	4.0	3.5	3.0	3.4	F

GPA kỳ: 2.6 · 10 tín chỉ · điểm chỉ xem (khóa khi cố vấn "Khóa điểm")

Thông báo

- Cố vấn đã cập nhật điểm môn ... (kèm email)

Hỏi đáp với cố vấn (realtime)

...tin nhắn...

Nhập câu hỏi...

Gửi

Lịch hẹn cố vấn

📅 14/07/2026
10:00

Ghi chú...

Đặt lịch hẹn

14/07 10:00 — xin tư vấn
môn Giải tích

Chờ duyệt

Hủy

Lịch hẹn: chỉ hiện khi sinh viên đã có cố vấn phụ trách. Trạng thái: Chờ duyệt → Đã xác nhận → Đã gặp (hoặc Hủy) — đồng bộ realtime hai chiều với cố vấn.

VNU
is

VI

EN

TS. ... · Cố vấn · HTTT

Đăng xuất

ĐIỀU HƯỚNG

Tổng quan

Sinh viên

Bảng điểm

Cảnh báo ⓘ

Can thiệp

Tin nhắn ⓘ

Đánh giá

TỔNG SINH VIÊN

24

CẢNH BÁO ĐANG
MỞ

3

RỦI RO CAO /
N.TRỌNG

5

CPA TRUNG BÌNH

2.7

Xu hướng rủi ro (14
ngày)

Tính lại rủi
ro

Biểu đồ đường

Sinh viên rủi ro cao nhất

SINH VIÊN	ĐIỂM	MỨC
Hoàng Văn Em	70.3	Cao
Lê Văn Cường	36.1	TB

Cảnh báo gần đây

SINH VIÊN	MỨC	TRẠNG THÁI	THỜI GIAN
Hoàng Văn Em	Cao	Mở	hôm nay

Cảnh báo tổ hợp: ngoài điểm rủi ro tổng, hệ thống tự bắn cảnh báo khi chạm quy tắc: GPA giảm ≥ 0.5 so kỳ trước · ≥ 2 môn chưa đạt · điểm danh $< 75\%$ · LMS < 40 (ghi rõ lý do trong cảnh báo).

ĐIỀU HƯỚNG

Tổng quan

Sinh viên

Bảng điểm

Cảnh báo

Can thiệp

Tin nhắn

Đánh giá

Sinh viên · 24 sinh viên

Nhập CSV

Tải mẫu

Nhập điểm

Tải mẫu điểm

Xuất báo cáo

+ Thêm sinh viên

Tìm theo tên hoặc mã SV...

Tất cả khóa

Tất cả ngành

Tất cả môn

Tất cả

Nghiêm trọng

Cao

Trung bình

Thấp

Xóa lọc

Hiển thị 3/24 sinh viên

SINH VIÊN	MÃ SV	KHÓA	CPA	ĐIỂM RỦI RO	MỨC	DỰ ĐOÁN	CẢNH BÁO
Hoàng Văn Em HTTT	SV004	K69	0.23	70.3	Cao	Đang báo động	Mở
Lê Văn Cường KTPM	SV002	K70	1.13	36.1	Thấp	Nguy cơ cao	—
Phạm Thị Dung HTTT	SV003	K71	2.30	3.2	Thấp	An toàn	—

Bộ lọc môn học: chọn 1 môn → giữ lại mọi sinh viên có học môn đó, bất kể ngành/khóa (đúng mô hình lớp học phần trộn). Kết hợp được với lọc Khóa + Ngành + mức rủi ro. “Xuất báo cáo” tải CSV theo danh sách đang lọc.

ĐIỀU HƯỚNG

Tổng quan

Sinh viên

Bảng điểm

Cảnh báo

Can thiệp

Tin nhắn

Đánh giá

INT1008 — Nhập môn lập trình · HK1 2025-2026

Xuất Excel

Khóa điểm

Lưu tất cả

MSSV	SINH VIÊN	KHÓA · NGÀNH	TX	GK	CK	TỔNG	CHỮ
SV004	Hoàng Văn Em	K69 · HTTT	3.0	2.5	3.0	2.9	F
SV002	Lê Văn Cường	K70 · KTPM	6.5	7.0	6.0	6.4	C
SV003	Phạm Thị Dung	K71 · HTTT	8.0	8.5	9.0	8.6	A

Đúng lớp học phần thực tế: một môn gom mọi sinh viên đang học — nhiều khóa, nhiều ngành. Điểm 0–10, kiểm tra khi nhập. “Khóa điểm” chốt cả môn (ô nhập bị khóa 🔒). Cố vấn chỉ lưu được SV mình phụ trách; nhập cả lớp dùng tài khoản Quản lý — hoặc nạp từ hệ thống trường qua Nhập CSV / Đồng bộ SIS-LMS.

[← Danh sách sinh viên](#)

THÔNG TIN SINH VIÊN

Hoàng Văn Em

SV004 · K69 · Hệ thống thông tin

Điểm rủi ro: **70.3** Cao email liên hệ (mailto)

YẾU TỐ RỦI RO (GIẢI THÍCH ĐƯỢC)

GPA thấp



Điểm danh



Hoạt động LMS



Môn trượt



CHỈ SỐ THEO DÕI

Tỷ lệ đi học (%)

54

Hoạt động LMS (0–100)

28

Lưu & tính lại rủi ro

Nhập / sửa điểm từng môn

MÔN	TX	GK	CK	TỔNG	CHỮ	
Nhập môn lập trình	3.0	2.5	3.0	2.9	F	<button>Lưu</button>

Cảnh báo & Can thiệp

Cảnh báo mở · mức Cao — Nhận Đang xử lý ▾

Hình thức

Ghi nhận can thiệp

Gửi thông báo / Trao đổi

Gửi thông báo cho sinh viên khung chat trực tiếp với sinh viên

Lịch hẹn cố vấn

14/07/2026 10:00 — xin tư vấn môn Giải tích

Chờ duyệtXác nhậnHủy

10/07/2026 15:00 — kế hoạch cải thiện GPA

Đã xác nhậnĐã gặpHủy

ĐIỀU
HƯỚNGTổng
quanSinh
viênBảng
điểmCảnh
báoCan
thiệpTin
nhắnĐánh
giá

Độ chính xác cảnh báo

So cảnh báo (Trung bình+) với chuẩn "học lực yếu" ($CPA < 2.0$)

PRECISION

83%

RECALL

71%

F1

0.77

ACCURACY

88%

Ma trận nhầm lẫn: TP 5 · FP 1 · FN 2 · TN 16

Hiệu quả can thiệp

Điểm rủi ro trước / sau mỗi can thiệp đã ghi nhận

ĐO
ĐƯỢC

8

CÓ CÁI
THIỆN

6

Δ TRUNG
BÌNH

-9.4

Cấu hình rủi ro (Quản lý chính ·
cố vấn chỉ xem)

GPA

0.40

Điểm
danh

0.30

LMS

0.15

Môn
trượt

0.15

Ngưỡng TB

40

Ngưỡng
Cao

65

Ngưỡng
N.trọng

85

Lưu cấu hình

Đồng bộ SIS/LMS

Tự cập nhật chuyên cần & hoạt động LMS theo MSSV

[https://docs.google.com/.../pub?
output=csv](https://docs.google.com/.../pub?output=csv)

Kéo & đồng bộ

Hoặc dán CSV trực tiếp:

student_code,attendance_rate,lms_activity_score...

Áp dụng CSV

Cập nhật 10 · bỏ qua 0 · nhận 10 dòng

Phân quyền đồng bộ: cố vấn chỉ đồng bộ sinh viên mình phụ trách; Quản lý đồng bộ tất cả. Sau đồng bộ hệ thống tự tính lại rủi ro toàn bộ.

THÊM 1 SINH VIÊN (TRƯỜNG CẤP TÀI KHOẢN)

Họ và tên

Nguyễn Văn A

MSSV

24010011

Email (nhận thông báo & mã đặt lại MK)

sv24010011@gmail.com

Khóa

K70

Ngành

— Chọn ngành — ▾

Mật khẩu ban đầu (≥ 6 ký tự)

.....

Tạo tài khoản

NHẬP CSV HÀNG LOẠT & XEM TRƯỚC ĐIỂM

Nhập
CSVTải
mẫuNhập
điểmTải mẫu
điểm

diem-mau.csv —

Hợp lệ 28

Lỗi 2

Dòng 12: điểm CK > 10 · Dòng 19: thiếu MSSV...

Xác nhận nhập
(28)

Hủy

Tải danh sách
lỗi

Bảo mật: tài khoản tạo qua endpoint máy chủ dùng service_role (không lộ ra trình duyệt), bắt buộc JWT cố vấn/quản lý, email xác nhận sẵn, vai trò luôn là "student". Điểm nhập theo MSSV — xem trước & kiểm lỗi trước khi ghi.

Wireframe low-fidelity · dùng để phác thảo bố cục & luồng, không phải bản màu cuối cùng · Mở bằng trình duyệt, có thể In → Lưu thành PDF.